

# Propuesta de Clase

Procesamiento de Imágenes Médicas: fundamentos, flujo de análisis y práctica conceptual

PhD. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

2026-07-08

## 1. Propuesta de clase

### 1.1. Nombre de la clase

**Procesamiento de Imágenes Médicas: fundamentos, flujo de análisis y práctica conceptual**

### 1.2. Duración

La clase tendrá una duración total de **2 horas y 30 minutos**, distribuidas en dos componentes principales:

| Componente                 | Duración             | Propósito                                                                       |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamentación teórica     | 1 hora               | Comprender los principios básicos del procesamiento de imágenes médicas         |
| Práctica conceptual guiada | 1 hora y 30 minutos  | Analizar una imagen médica real desde una perspectiva técnica, sin programación |
| Total                      | 2 horas y 30 minutos | Clase teórico-práctica                                                          |

### 1.3. Justificación

El procesamiento de imágenes médicas es una herramienta fundamental en la ingeniería biomédica, la ciencia de datos en salud, la inteligencia artificial médica y la investigación clínica asistida por computador. Su propósito es transformar imágenes provenientes de distintas modalidades diagnósticas en información visual, estructural o cuantitativa que pueda apoyar procesos de análisis, investigación, seguimiento o desarrollo tecnológico.

No obstante, el procesamiento de imágenes médicas no debe entenderse como una simple aplicación de filtros o transformaciones visuales. Cada operación aplicada sobre una imagen debe estar técnicamente justificada, considerando la modalidad de adquisición, la calidad de la imagen, el tipo de tejido o estructura observada, el ruido presente, el contraste disponible y el objetivo biomédico del análisis.

Esta clase propone una aproximación introductoria, crítica y aplicada. La sesión permitirá que los estudiantes comprendan el flujo general de solución de un problema de procesamiento de imágenes

médicas, desde la lectura visual de la imagen hasta la identificación de posibles regiones de interés, el análisis de contraste, la segmentación conceptual y la discusión sobre validación.

La actividad práctica se desarrollará sin programación, privilegiando la interpretación técnica, la discusión guiada y la comprensión metodológica del proceso. El objetivo no es realizar diagnóstico clínico, sino formar criterio técnico sobre cómo se estructura un problema de procesamiento de imágenes médicas.

## 1.4. Población objetivo

La clase está dirigida a estudiantes de:

- Ingeniería biomédica.
- Ingeniería electrónica.
- Bioingeniería.
- Ciencia de datos.
- Inteligencia artificial aplicada a salud.
- Procesamiento digital de señales e imágenes.
- Programas afines interesados en análisis computacional de imágenes médicas.

## 1.5. Requisitos previos

Para aprovechar adecuadamente la clase, se recomienda que los estudiantes tengan conocimientos básicos en:

| Área                              | Nivel recomendado |
|-----------------------------------|-------------------|
| Matemáticas básicas               | Introductorio     |
| Álgebra matricial                 | Básico            |
| Procesamiento digital de imágenes | Introductorio     |
| Modalidades de imagen médica      | Deseable          |
| Interpretación visual de imágenes | Básico            |

## 1.6. Requerimientos técnicos

Para la preparación y desarrollo de la clase se sugieren los siguientes requerimientos técnicos:

| Categoría         | Requerimiento                               | Observaciones                                               |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hardware          | Computadora con acceso a internet           | Para acceder a recursos, imágenes y material complementario |
| Software          | Navegador web actualizado                   | Permite visualizar el contenido y recursos digitales        |
| Software opcional | Visor de imágenes médicas (DICOM o PNG/JPG) | No es obligatorio, pero facilita el análisis visual         |
| Software opcional | Google Colab o entorno Python en la nube    | Para ejecutar ejemplos en Python sin instalación local      |
| Material de apoyo | Presentación o guías impresas/digitales     | Para apoyar la discusión en clase                           |

| Categoría | Requerimiento                 | Observaciones                                    |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Entorno   | Sala con proyector o pantalla | Facilita revisión y análisis grupal de la imagen |

Estos elementos ayudarán a que la clase se realice con comodidad y que los estudiantes puedan interactuar con los recursos de forma efectiva.

### 1.7. Propósito general

Desarrollar una comprensión inicial, técnica y crítica del procesamiento de imágenes médicas, mediante el análisis conceptual de una imagen real y la revisión de las etapas principales de un flujo de procesamiento: adquisición, visualización, preprocesamiento, segmentación, extracción de características, validación e interpretación.

### 1.8. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar qué diferencia una imagen médica de una imagen convencional.
2. Reconocer las principales modalidades de imagen médica.
3. Describir el flujo general de procesamiento de imágenes médicas.
4. Interpretar una imagen médica como una matriz de intensidades.
5. Identificar visualmente problemas de contraste, ruido, bordes y regiones de interés.
6. Explicar la función del preprocesamiento en imágenes médicas.
7. Describir el propósito de la segmentación.
8. Reconocer la importancia de la validación antes de interpretar resultados.
9. Diferenciar entre una mejora visual y una mejora analítica.
10. Analizar críticamente las limitaciones de una segmentación automática simple.

### 1.9. Competencias a fortalecer

| Competencia                         | Descripción                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pensamiento biomédico-computacional | Relacionar una pregunta biomédica con un flujo de análisis de imagen           |
| Análisis crítico                    | Evaluar la pertinencia de transformaciones aplicadas a una imagen              |
| Interpretación visual               | Reconocer estructuras, ruido, contraste y regiones de interés                  |
| Razonamiento metodológico           | Ordenar las etapas de un pipeline de procesamiento                             |
| Validación técnica                  | Comprender la necesidad de contrastar resultados contra referencias confiables |
| Comunicación técnica                | Explicar resultados de procesamiento de manera clara y fundamentada            |

## 2. Desarrollo de la clase

### 2.1. Estructura general de la sesión

| Momento      | Duración | Actividad                                   | Producto esperado                                     |
|--------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Apertura     | 5 min    | Presentación del problema de clase          | Comprensión del objetivo                              |
| Teoría I     | 15 min   | Concepto de imagen médica y modalidades     | Identificación de tipos de imagen                     |
| Teoría II    | 15 min   | Imagen como matriz e intensidad             | Comprensión de píxel, vóxel e histograma              |
| Teoría III   | 15 min   | Preprocesamiento y segmentación             | Reconocimiento del flujo técnico                      |
| Teoría IV    | 10 min   | Validación e interpretación                 | Diferenciación entre salida visual y resultado válido |
| Práctica I   | 20 min   | Lectura visual de una imagen médica real    | Identificación de estructuras y problemas             |
| Práctica II  | 25 min   | Análisis conceptual del preprocesamiento    | Discusión sobre contraste, ruido y filtros            |
| Práctica III | 25 min   | Segmentación conceptual de regiones         | Identificación de posibles regiones de interés        |
| Práctica IV  | 20 min   | Discusión de métricas, errores y validación | Análisis crítico del resultado esperado               |

## 3. Parte I. Fundamentación teórica

### 3.1. ¿Qué es una imagen médica?

Una imagen médica es una representación visual, espacial o volumétrica de estructuras anatómicas, tejidos, órganos o procesos fisiológicos. A diferencia de una imagen convencional, suele estar asociada a una modalidad de adquisición, un contexto clínico, una escala física y un conjunto de metadatos.

En imágenes médicas, los valores de intensidad no son simples niveles de gris. Pueden representar atenuación, densidad, reflectancia, señal magnética, absorción, emisión o respuesta tisular, dependiendo de la modalidad.

### 3.2. Principales modalidades de imagen médica

| Modalidad                | Información representada             | Ejemplo de aplicación            |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Rayos X                  | Atenuación de estructuras densas     | Radiografía de tórax, huesos     |
| Tomografía computarizada | Cortes anatómicos basados en rayos X | Pulmón, cráneo, abdomen          |
| Resonancia magnética     | Contraste de tejidos blandos         | Cerebro, músculo, articulaciones |
| Ecografía                | Reflexión de ondas ultrasónicas      | Corazón, abdomen, obstetricia    |
| Medicina nuclear         | Actividad funcional o metabólica     | PET, SPECT                       |
| Histopatología           | Organización microscópica del tejido | Biopsias, análisis tumoral       |

Cada modalidad tiene propiedades físicas distintas. Por tanto, una técnica de procesamiento adecuada para una radiografía puede no ser adecuada para una ecografía, una resonancia o una imagen histológica.

### 3.3. Imagen médica como matriz

Una imagen digital puede entenderse como una matriz de intensidades. En una imagen bidimensional, cada elemento de la matriz corresponde a un píxel. En imágenes volumétricas, cada elemento corresponde a un vóxel.

| Concepto            | Descripción                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Píxel               | Unidad mínima de una imagen 2D                    |
| Vóxel               | Unidad mínima de una imagen 3D                    |
| Intensidad          | Valor numérico asociado a cada punto de la imagen |
| Resolución espacial | Tamaño físico representado por cada píxel o vóxel |
| Histograma          | Distribución de intensidades de la imagen         |
| Contraste           | Separación visual o numérica entre regiones       |
| Ruido               | Variación no deseada de intensidad                |
| Región de interés   | Zona relevante para el análisis                   |

Esta representación permite entender por qué el procesamiento de imágenes médicas puede formularse como un conjunto de operaciones sobre matrices.

### 3.4. Flujo general del procesamiento de imágenes médicas

El procesamiento de imágenes médicas debe seguir una ruta metodológica ordenada:

| Etapas             | Pregunta orientadora            |
|--------------------|---------------------------------|
| Pregunta biomédica | ¿Qué se desea analizar o medir? |

| Etapas                        | Pregunta orientadora                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Selección de imagen           | ¿Qué modalidad permite observar esa estructura?          |
| Revisión de calidad           | ¿La imagen tiene ruido, bajo contraste o artefactos?     |
| Preprocesamiento              | ¿Qué transformaciones preparan la imagen para análisis?  |
| Segmentación                  | ¿Qué región se desea separar?                            |
| Extracción de características | ¿Qué variables se pueden medir?                          |
| Validación                    | ¿El resultado coincide con una referencia confiable?     |
| Interpretación                | ¿Qué significado técnico o biomédico tiene el resultado? |

### 3.5. Preprocesamiento

El preprocesamiento busca preparar la imagen para etapas posteriores. No debe realizarse por simple estética visual.

| Operación                    | Propósito                                     | Riesgo                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normalización                | Llevar intensidades a una escala común        | Puede ocultar diferencias absolutas importantes |
| Suavizado                    | Reducir ruido                                 | Puede borrar bordes relevantes                  |
| Mejora de contraste          | Hacer visibles estructuras poco diferenciadas | Puede amplificar ruido                          |
| Recorte de región de interés | Enfocar el análisis                           | Puede excluir información útil                  |
| Corrección de iluminación    | Reducir variaciones no deseadas               | Puede introducir artefactos                     |
| Realce de bordes             | Destacar transiciones                         | Puede resaltar ruido como si fuera estructura   |

Una imagen visualmente más contrastada no necesariamente es una imagen analíticamente mejor.

### 3.6. Segmentación

La segmentación consiste en separar una región de interés del fondo o de otras estructuras. Es una de las tareas centrales del procesamiento de imágenes médicas.

Ejemplos de segmentación:

| Imagen               | Región que podría segmentarse                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Radiografía de tórax | Campos pulmonares, silueta cardíaca, costillas            |
| Resonancia cerebral  | Sustancia gris, sustancia blanca, lesiones                |
| Tomografía abdominal | Órganos, vasos, masas                                     |
| Ecografía            | Bordes de órganos o cavidades                             |
| Histología           | Núcleos celulares, tejido tumoral, regiones inflamatorias |

Métodos básicos de segmentación:

| Método                  | Idea principal                         | Limitación                                          |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Umbralización           | Separar regiones por intensidad        | Falla si los tejidos tienen intensidades similares  |
| Bordes                  | Detectar cambios bruscos de intensidad | Sensible al ruido                                   |
| Crecimiento de regiones | Expandir desde un punto inicial        | Depende de la semilla                               |
| Morfología matemática   | Limpiar o conectar regiones            | Depende del tamaño de las estructuras               |
| Aprendizaje profundo    | Aprende patrones desde datos anotados  | Requiere entrenamiento, datos y validación rigurosa |

### 3.7. Extracción de características

Una vez identificada una región, pueden obtenerse variables cuantitativas.

| Característica    | Interpretación                              |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Área              | Tamaño de la región segmentada              |
| Perímetro         | Longitud aproximada del contorno            |
| Intensidad media  | Promedio de los valores dentro de la región |
| Forma             | Geometría de la región                      |
| Textura           | Variación local de intensidades             |
| Posición          | Ubicación espacial de la región             |
| Simetría          | Comparación entre lados o zonas             |
| Densidad relativa | Diferencia frente a regiones vecinas        |

Estas características pueden servir para investigación, clasificación, seguimiento o comparación, pero no deben interpretarse de forma aislada.

### 3.8. Validación

La validación permite determinar si el resultado del procesamiento es técnicamente confiable.

Una segmentación puede parecer correcta, pero fallar al compararla con una referencia experta. Por eso, en imágenes médicas es necesario usar criterios objetivos.

| Estrategia de validación              | Descripción                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Comparación con experto               | Se contrasta con anotaciones realizadas por personal entrenado                |
| Comparación con máscara de referencia | Se mide la superposición entre la salida automática y la referencia           |
| Repetibilidad                         | Se evalúa si el método produce resultados similares en condiciones semejantes |
| Robustez                              | Se analiza si el resultado cambia demasiado al modificar parámetros           |

| Estrategia de validación | Descripción                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Consistencia anatómica   | Se revisa si la región obtenida tiene sentido biomédico       |
| Evaluación cuantitativa  | Se usan métricas como Dice, IoU, sensibilidad o especificidad |

## 4. Parte II. Práctica conceptual guiada

### 4.1. Descripción de la práctica

La práctica se realizará con una imagen médica real, pública y anonimizada. La imagen puede ser una radiografía de tórax, una imagen de resonancia, una tomografía, una ecografía o una imagen histológica.

La actividad se desarrollará sin programación. El análisis se hará mediante observación guiada, discusión técnica y construcción conceptual del flujo de procesamiento.

### 4.2. Recursos necesarios

| Recurso                            | Descripción                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Imagen médica real                 | Debe ser pública, anonimizada y apta para docencia  |
| Proyector o pantalla               | Para análisis grupal                                |
| Guía de observación                | Preguntas para orientar el análisis                 |
| Tablero o documento colaborativo   | Para registrar hallazgos                            |
| Software de visualización opcional | Puede usarse un visor de imágenes, sin programación |

### 4.3. Selección de la imagen

Para esta clase se recomienda utilizar una imagen médica con las siguientes características:

| Criterio    | Recomendación                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Formato     | PNG, JPG o imagen exportada sin metadatos sensibles |
| Complejidad | Moderada, con estructuras visibles                  |
| Contraste   | Suficiente para discutir diferencias de intensidad  |
| Propósito   | Educativo, no diagnóstico                           |
| Fuente      | Repositorio público o banco docente                 |
| Privacidad  | Sin datos identificables del paciente               |

No se recomienda utilizar imágenes clínicas institucionales sin autorización formal ni proceso de anonimización.



#### 4.4. Actividad 1: lectura inicial de la imagen

Duración sugerida: **20 minutos**.

El docente presenta la imagen y orienta la observación inicial.

Preguntas guía:

1. ¿Qué tipo de imagen parece ser?
2. ¿Qué modalidad médica podría haberla producido?
3. ¿Qué estructuras generales se identifican?
4. ¿Existen zonas con bajo contraste?
5. ¿Se observan bordes bien definidos?
6. ¿Hay ruido, artefactos o regiones confusas?
7. ¿Qué región podría ser de interés para un análisis computacional?

Producto esperado:

| Producto                   | Descripción                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Descripción visual inicial | Identificación general de estructuras y problemas |
| Hipótesis de modalidad     | Reconocimiento aproximado del tipo de imagen      |
| Región candidata           | Selección de una posible región de interés        |

#### 4.5. Actividad 2: análisis de intensidades y contraste

Duración sugerida: **25 minutos**.

El grupo analiza conceptualmente cómo se distribuyen las intensidades de la imagen.

Preguntas guía:

1. ¿Qué zonas son más oscuras?
2. ¿Qué zonas son más claras?
3. ¿La diferencia entre regiones parece suficiente para separarlas?
4. ¿Qué estructuras tienen intensidades similares?
5. ¿Qué problema generaría esto para una segmentación automática?
6. ¿La imagen necesitaría normalización?
7. ¿La imagen necesitaría mejora de contraste?

Discusión esperada:

Una imagen médica real puede tener regiones anatómicas diferentes con intensidades parecidas. Esto limita el uso de umbrales simples y obliga a considerar filtros, contraste local, información anatómica o métodos más avanzados.

#### 4.6. Actividad 3: diseño conceptual del preprocesamiento

Duración sugerida: **25 minutos**.

Los estudiantes proponen qué operaciones aplicarían antes de segmentar.

| Problema observado          | Posible operación            | Justificación                             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Bajo contraste              | Mejora de contraste          | Aumentar separación visual entre regiones |
| Ruido fino                  | Suavizado                    | Reducir variaciones pequeñas              |
| Bordes poco visibles        | Realce de bordes             | Destacar transiciones                     |
| Imagen demasiado amplia     | Recorte de región de interés | Enfocar el análisis                       |
| Intensidades no comparables | Normalización                | Llevar valores a una escala común         |

Preguntas guía:

1. ¿Qué operación aplicarían primero?
2. ¿Qué operación podría alterar la información anatómica?
3. ¿Qué riesgo tiene suavizar demasiado?
4. ¿Qué riesgo tiene aumentar demasiado el contraste?
5. ¿Cómo se decidiría si una operación mejoró o empeoró la imagen?

Producto esperado:

Una propuesta razonada de preprocesamiento, expresada como una secuencia de pasos.

#### 4.7. Actividad 4: segmentación conceptual

Duración sugerida: **25 minutos**.

El grupo define una región de interés y discute cómo podría separarse.

Preguntas guía:

1. ¿Cuál es la región de interés?
2. ¿Tiene una intensidad diferente al fondo?
3. ¿Sus bordes son claros?
4. ¿La región es continua o fragmentada?
5. ¿Se podría segmentar por umbral?
6. ¿Sería necesario usar bordes?
7. ¿La morfología matemática ayudaría a limpiar la máscara?
8. ¿Qué errores son esperables?

Ejemplo de análisis:

| Aspecto                | Discusión                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Región de interés      | Campos pulmonares, lesión, tejido, borde anatómico  |
| Criterio de separación | Intensidad, forma, borde, posición o textura        |
| Problema principal     | Bajo contraste, ruido, superposición o artefactos   |
| Método inicial         | Umbralización, bordes o selección manual asistida   |
| Postprocesamiento      | Relleno de huecos, eliminación de regiones pequeñas |

| Aspecto | Discusión                                           |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Riesgo  | Segmentar una región sin significado anatómico real |

#### 4.8. Actividad 5: extracción de métricas esperadas

Duración sugerida: **10 minutos**.

Una vez definida la región que se desea segmentar, se discuten las métricas que podrían obtenerse.

| Métrica                          | Pregunta que responde                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Área                             | ¿Qué tamaño tiene la región?                 |
| Perímetro                        | ¿Qué tan extenso es su contorno?             |
| Intensidad media                 | ¿Cuál es su valor promedio?                  |
| Forma                            | ¿Es redonda, alargada, irregular?            |
| Textura                          | ¿Es homogénea o heterogénea?                 |
| Simetría                         | ¿Hay diferencias entre regiones comparables? |
| Relación con estructuras vecinas | ¿Está cerca de una zona anatómica relevante? |

Discusión crítica:

Estas métricas no tienen significado biomédico por sí solas. Su interpretación depende de la modalidad, la escala espacial, la anatomía y la pregunta de investigación.

#### 4.9. Actividad 6: validación del resultado

Duración sugerida: **10 minutos**.

Los estudiantes discuten cómo validarían la segmentación obtenida.

Preguntas guía:

1. ¿Quién podría definir una referencia confiable?
2. ¿Se necesita una máscara anotada por experto?
3. ¿Qué errores serían aceptables y cuáles no?
4. ¿Qué pasaría si dos expertos no coinciden?
5. ¿El método sería robusto en otras imágenes?
6. ¿Qué métrica de validación sería más adecuada?